Formulación Matemática

Proyecto – Métodos Numéricos para EDPs

Gabriela Sandoval Restrepo, Natalia Gabriela Gómez Martínez y Juan Pablo Peláez Montoya
Métodos Numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Universidad EAFIT
Docente: Nicolás Guarín Zapata, PhD.
Octubre de 2026

I. Formulación de la EDP

En nuestro proyecto, queremos modelar la propagación de rayos cósmicos en un medio interestelar magnetizado. Nuestra variable principal será $n = n(x, y, t)$, que es la densidad de rayos cósmicos en el punto $(x, y) \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ en el instante $t \in (0, T]$. Una primera aproximación al modelo puede darse por una ecuación de difusión isotrópica, donde las partículas se propagan de igual forma en todas las direcciones:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n + Q(x, y, t),$$

donde D es el coeficiente de difusión y Q es una fuente localizada de rayos cósmicos. Para incorporar la influencia de la dirección del campo magnético mediante una difusión anisotrópica, se distinguen dos coeficientes $D_\parallel$ y $D_\perp$, correspondientes a la difusión paralela y perpendicular, respectivamente, donde en general $D_\parallel > D_\perp$. Para un campo uniforme orientado en la dirección x, podríamos modelar el problema mediante:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_\parallel \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + D_\perp \frac{\partial^2 n}{\partial y^2} + Q(x, y, t).$$

Para un campo magnético espacialmente variable $\mathbf{B}(x, y)$, lo normalizamos como:

$$\hat{\mathbf{b}}(x, y) = \frac{\mathbf{B}(x, y)}{\|\mathbf{B}(x, y)\|},$$

y definimos el tensor de difusión [1], [2] (que es una matriz simétrica, 2×2 en nuestro caso):

$$\mathbf{D}(x, y) = D_\perp \mathbf{I} + \left(D_\parallel - D_\perp\right) \hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^T.$$

Y con lo anterior llegamos a la EDP que resolveremos numéricamente en este proyecto:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{D}(x, y)\nabla n) + Q(x, y, t). \tag{1}$$

I-A. Condiciones iniciales

Consideramos dos escenarios posibles. El primero consiste en una distribución localizada dada por una función gaussiana centrada en el punto $(x_s, y_s) \in \Omega$, definida para todo $(x, y) \in \Omega$ por :

$$\begin{aligned} n(x, y, 0) &= n_0(x, y) \\ &= n_{\text{máx}} \exp\left[-\frac{(x - x_s)^2 + (y - y_s)^2}{2\sigma^2}\right], \end{aligned}$$

donde $n_{\text{máx}}$ representa la densidad máxima inicial y σ determina la extensión espacial inicial de la nube.

Alternativamente, podría considerarse $n(x, y, 0) = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega$, e introducir los rayos únicamente mediante el término fuente $Q(x, y, t)$.

I-B. Condiciones de frontera

Definamos $\Gamma = \partial\Omega$. Se consideran dos aproximaciones físicas:

1. **Frontera absorbente o escape libre (Dirichlet homogénea)**. Como caso base y primera aproximación, imponemos:

   $$n(x, y, t) = 0 \quad \forall (x, y) \in \partial\Omega.$$

   Esta condición hace que la frontera se comporte como un sumidero perfecto, una aproximación más adecuada cuando la frontera está suficientemente lejos del punto de origen.
2. **Frontera sin pérdida de partículas (Neumann homogénea o flujo nulo).** Para escenarios donde el dominio se encuentra aislado sin escape de partículas, se utiliza la condición:

   $$-(\mathbf{D}(x, y)\nabla n) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} = 0, \qquad (x, y) \in \partial\Omega, 0 < t \leq T,$$

   donde $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}}(x, y)$ representa el vector normal exterior unitario a la frontera $\partial\Omega$ en el punto $(x, y) \in \partial\Omega$.

II. Formulación débil del problema

A partir de la EDP formulada, multiplicamos por una función de prueba dependiente del espacio, $v = v(x, y)$, e integramos sobre el dominio Ω:

$$\int_\Omega \frac{\partial n}{\partial t} v \, d\Omega = \int_\Omega \nabla \cdot (\mathbf{D}\nabla n)\, v \, d\Omega + \int_\Omega Q v \, d\Omega.$$

Por la identidad de Green [3] (integración por partes en varias variables), tenemos que:

$$\begin{aligned} \int_\Omega \nabla \cdot (\mathbf{D}\nabla n)\, v \, d\Omega = &- \int_\Omega (\mathbf{D}\nabla n) \cdot \nabla v \, d\Omega \\ &+ \oint_{\partial\Omega} (\mathbf{D}\nabla n \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})\, v \, d\Gamma, \end{aligned}$$

de modo que:

$$\int_\Omega \frac{\partial n}{\partial t} v \, d\Omega + \int_\Omega (\mathbf{D}\nabla n) \cdot \nabla v \, d\Omega - \oint_{\partial\Omega} (\mathbf{D}\nabla n \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}}) v \, d\Gamma = \int_\Omega Q v \, d\Omega.$$

Para cualquiera de las dos condiciones de frontera planteadas (mencionadas anteriormente), el término de la frontera se anula (ya que la función de prueba v es tal que $v|_{\partial\Omega} = 0$ en Dirichlet homogénea, y el otro factor es 0 en Neumann):

$$\oint_{\partial\Omega} (\mathbf{D}\nabla n \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}}) v \, d\Gamma = 0,$$

de modo que, en notación de producto interno, llegamos a la forma débil final:

$$\left\langle \frac{\partial n}{\partial t}, v \right\rangle + \langle \mathbf{D}\nabla n, \nabla v \rangle = \langle Q, v \rangle. \tag{2}$$

Sea V el conjunto de funciones definidas en Ω de cuadrado integrable y que tienen primeras derivadas de cuadrado integrable, y sea $V_0 = \{w \in V \mid w|_{\partial\Omega} = 0\}$. El problema se convierte en encontrar una función $n = n(x, y, t)$ tal que para todo $t \in (0, T]$, se cumpla la condición (2) para cada función de prueba $v = v(x, y)$, y tal que $n(x, y, 0) = n_0(x, y)$. En el caso base, con Dirichlet homogénea, se tiene $n(\cdot, t) \in V_0$ y $v \in V_0$, mientras que con condiciones de Neumann no se exige que las funciones se anulen en la frontera, de modo que $n(\cdot, t), v \in V$.

III. Discretización espacial (Método de Galerkin)

Para resolver numéricamente la forma débil del problema, aproximamos el espacio de funciones de dimensión infinita en el que se busca la solución (V con Neumann homogénea, V_0 con Dirichlet homogénea) mediante un subespacio de dimensión finita V_M, con $V_M \subset V$ en el primer caso y $V_M \subset V_0$ en el segundo. Sea M_{tot} el número total de nodos de la malla, de los cuales M_{int} son interiores. A cada nodo j de la malla se le asocia una función de forma local $\phi_j(x, y)$ de tipo *hat-function* [4], que vale 1 en el nodo j, vale 0 en los demás nodos y es lineal en cada triángulo.

Con condiciones de Neumann homogéneas, V_M está generado por las funciones de los $M = M_{\text{tot}}$ nodos de la malla. Con condiciones de Dirichlet homogéneas, V_M está generado solo por las funciones de los $M = M_{\text{int}}$ nodos interiores, pues las funciones de los nodos de frontera no se anulan en $\partial\Omega$ y por lo tanto no pertenecen a V_0. Sin pérdida de generalidad (pues solo se trata de un reetiquetado de los nodos, que no altera el problema), numeramos los nodos de modo que los interiores tengan los índices $0, \ldots, M_{\text{int}} - 1$ y los de frontera los índices $M_{\text{int}}, \ldots, M_{\text{tot}} - 1$. En lo que sigue, M denota el número de funciones de base (uno u otro valor según la condición de frontera) y los índices i, j recorren $0, \ldots, M-1$. Así, aproximamos la solución como una combinación lineal de estas funciones de forma, donde la dependencia temporal recae sobre los coeficientes:

$$n(x, y, t) \approx n_M(x, y, t) = \sum_{j=0}^{M-1} N_j(t) \phi_j(x, y).$$

Con condiciones de Dirichlet homogéneas, n_M se anula sobre $\partial\Omega$ por construcción, pues solo intervienen funciones de base de nodos interiores. Sustituyendo esta aproximación en la forma débil y eligiendo como funciones de prueba las funciones de forma de la base (por el criterio de Galerkin), $v(x, y) = \phi_i(x, y)$ para $i = 0, \ldots, M - 1$, obtenemos:

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial t} n_M, \phi_i \right\rangle + \langle \mathbf{D}\nabla n_M, \nabla \phi_i \rangle = \langle Q, \phi_i \rangle.$$

Haciendo uso de la linealidad de la derivada temporal $\partial/\partial t$ y del producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, lo anterior se convierte en:

$$\sum_{j=0}^{M-1} \langle \phi_j, \phi_i \rangle \frac{dN_j(t)}{dt} + \sum_{j=0}^{M-1} \langle \mathbf{D}\nabla \phi_j, \nabla \phi_i \rangle N_j(t) = \langle Q, \phi_i \rangle.$$

Como lo anterior se cumple para $i = 0, 1, \ldots, M-1$, se llega al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo:

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{N}(t)}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{N}(t) = \mathbf{F}(t), \tag{3}$$

donde $\mathbf{N}(t) = [N_0(t) \quad N_1(t) \quad \cdots \quad N_{M-1}(t)]^T$, y $\mathbf{M}$ es la matriz de masa global, $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez anisotrópica global, y $\mathbf{F}$ es el vector de cargas global, dados por

$$M_{ij} = \langle \phi_j, \phi_i \rangle = \int_\Omega \phi_j(x, y) \phi_i(x, y) \, d\Omega,$$

$$K_{ij} = \langle \mathbf{D}\nabla \phi_j, \nabla \phi_i \rangle = \int_\Omega (\mathbf{D}\nabla \phi_j) \cdot \nabla \phi_i \, d\Omega,$$

$$F_i(t) = \langle Q, \phi_i \rangle = \int_\Omega Q(x, y, t) \phi_i(x, y) \, d\Omega.$$

El sistema (3) se completa con la condición inicial $\mathbf{N}(0) = \mathbf{N}^0$, cuyo cálculo se detalla en la sección de discretización temporal.

III-A. Discretización elemental y mapeo al elemento de referencia

Para hacer el cálculo numérico, dividimos el dominio Ω en una malla de E elementos finitos triangulares no estructurados $\Omega^{(e)}$, de modo que $\Omega = \bigcup_{e=0}^{E-1} \Omega^{(e)}$, y las matrices globales se ensamblan a partir de las matrices locales. Sea $g(e, m) \in \{0, \ldots, M_{\text{tot}} - 1\}$ el índice global del nodo local $m \in \{0, 1, 2\}$ del elemento e (según la estructura de conectividad de la malla). Como la integral sobre Ω es la suma de las integrales sobre los elementos, el ensamblaje consiste en partir de $\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ nulos y, para cada elemento e y cada par de nodos locales $m, n \in \{0, 1, 2\}$, sumar las contribuciones locales en las posiciones globales correspondientes:

$$M_{g(e,m),\, g(e,n)} \mathrel{+}= M^{(e)}_{mn},$$

$$K_{g(e,m),\, g(e,n)} \mathrel{+}= K^{(e)}_{mn},$$

$$F_{g(e,m)}(t) \mathrel{+}= F^{(e)}_m(t).$$

Con condiciones de Neumann homogéneas, se acumulan todas las contribuciones, mientras que con condiciones de Dirichlet homogéneas solo se acumulan las contribuciones en las que todos los índices involucrados corresponden a nodos interiores, pues los nodos de frontera no tienen función de base asociada. Así, las matrices de Dirichlet son los bloques de las matrices de Neumann asociados a los nodos interiores. Las matrices locales son

$$\begin{aligned} M^{(e)}_{mn} &= \int_{\Omega^{(e)}} \phi_{g(e,m)}(x,y)\phi_{g(e,n)}(x,y)\,dx\,dy, \\ K^{(e)}_{mn} &= \int_{\Omega^{(e)}} \big(\mathbf{D}(x,y)\nabla\phi_{g(e,n)}\big)\cdot\nabla\phi_{g(e,m)}\,dx\,dy, \\ F^{(e)}_{m}(t) &= \int_{\Omega^{(e)}} Q(x,y,t)\phi_{g(e,m)}(x,y)\,dx\,dy. \end{aligned} \tag{4}$$

III-A1. Mapeo al elemento triangular de referencia: Dado que la malla es no estructurada y cada elemento triangular tiene una geometría potencialmente distinta en las coordenadas (x, y), realizamos una transformación (afín) de cada elemento físico $\Omega^{(e)}$ a un elemento de referencia definido en las coordenadas locales (r, s) sobre el dominio canónico $\hat{\Omega} = \{(r,s) \in \mathbb{R}^2 : r \geq 0, s \geq 0, r+s \leq 1\}$. Definimos las funciones de forma locales como

$$\tilde{\phi}_0(r,s) = 1-r-s, \quad \tilde{\phi}_1(r,s) = r, \quad \tilde{\phi}_2(r,s) = s,$$

de manera que podamos transformar entre coordenadas locales del elemento e con vértices $(x^{(e)}_0, y^{(e)}_0), (x^{(e)}_1, y^{(e)}_1)$ y $(x^{(e)}_2, y^{(e)}_2)$, y coordenadas globales, mediante

$$\begin{aligned} x(r,s) &= \sum_{m=0}^{2} x^{(e)}_m \tilde{\phi}_m(r,s), \\ y(r,s) &= \sum_{m=0}^{2} y^{(e)}_m \tilde{\phi}_m(r,s). \end{aligned}$$

Además, para cada elemento e se cumple que $\tilde{\phi}_m(r,s) = \phi_{g(e,m)}(x(r,s), y(r,s))$.

III-A2. Jacobiano y transformación de gradientes: Por lo inmediatamente anterior, tenemos que

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial r} \\ \dfrac{\partial x}{\partial s} & \dfrac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(e)}_1 - x^{(e)}_0 & y^{(e)}_1 - y^{(e)}_0 \\ x^{(e)}_2 - x^{(e)}_0 & y^{(e)}_2 - y^{(e)}_0 \end{bmatrix},$$

donde $|\mathbf{J}| \neq 0$ (si los vértices del elemento se numeran en sentido antihorario, $|\mathbf{J}| > 0$, y el área del elemento es $|\mathbf{J}|/2$). El cambio de variables es $dx\,dy = |\mathbf{J}|\,dr\,ds$, y si $j = g(e,m)$, entonces

$$\nabla\phi_j = \begin{bmatrix} \frac{\partial\phi_j}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi_j}{\partial y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial\tilde{\phi}_m}{\partial r} \\ \frac{\partial\tilde{\phi}_m}{\partial s} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1}\nabla_{r,s}\tilde{\phi}_m$$

III-A3. Formulación de las integrales para las matrices locales: Usando las relaciones anteriores entre el elemento $\Omega^{(e)}$ y el elemento de referencia $\hat{\Omega}$, expresamos las integrales elementales de (4) de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} M^{(e)}_{mn} &= |\mathbf{J}| \int_0^1 \int_0^{1-s} \tilde{\phi}_m \tilde{\phi}_n\,dr\,ds, \\ K^{(e)}_{mn} &= |\mathbf{J}| \int_0^1 \int_0^{1-s} \mathbf{g}_m^T \mathbf{D}(\mathbf{x}(r,s))\mathbf{g}_\mathbf{m}\,dr\,ds, \\ F^{(e)}_{m}(t) &= |\mathbf{J}| \int_0^1 \int_0^{1-s} Q(\mathbf{x}(r,s),t)\tilde{\phi}_m\,dr\,ds, \end{aligned} \tag{5}$$

donde $\mathbf{x}(r,s) = (x(r,s), y(r,s))$ y $\mathbf{g}_m = \mathbf{J}^{-1}\nabla_{r,s}\tilde{\phi}_m$. A partir de lo anterior, es sencillo comprobar que

$$\mathbf{M}^{(e)} = \frac{|\mathbf{J}|}{24}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Además, si se asume $\mathbf{D}$ constante en cada elemento e (evaluando por ejemplo en el baricentro), se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{K}^{(e)} &= \frac{|\mathbf{J}|}{2}\mathbf{H}^T\mathbf{D}\mathbf{H}, \\ \text{con } \mathbf{H} &= \mathbf{J}^{-1}\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

donde la matriz anterior tiene como columnas $\mathbf{J}^{-1}\nabla_{r,s}\tilde{\phi}_m$. Para el vector de cargas, como Q depende de la posición y del tiempo, se aproxima Q por su valor en el baricentro del elemento, $(x^{(e)}_c, y^{(e)}_c)$, de modo que

$$F^{(e)}_m(t) \approx \frac{|\mathbf{J}|}{6}\,Q\big(x^{(e)}_c, y^{(e)}_c, t\big), \qquad m = 0,1,2.$$

Esta aproximación es exacta si Q es constante en cada elemento, y es adecuada siempre que el tamaño del elemento sea mucho menor a la escala espacial de Q (por ejemplo, que sea menor a σ_Q si Q es gaussiana).

IV. Discretización temporal (Método θ)

Ya formulado el FEM para la parte espacial del problema, y considerando el sistema de EDOs obtenido en (3), debemos discretizar el dominio temporal $[0, T]$ dividiéndolo en N_t subintervalos de igual tamaño $\Delta t = T/N_t$. Definimos los instantes de tiempo discretos $t_k = k\Delta t$ para $k = 0, 1, \ldots, N_t$, y consideramos $\mathbf{N}^k \approx \mathbf{N}(t_k)$ como aproximación del vector de coeficientes en el tiempo t_k.

El vector inicial $\mathbf{N}^0$ se obtiene evaluando $n_0(x, y)$ en los nodos (interpolación) asociados a las funciones de base: los M_{int} nodos interiores en el caso de Dirichlet homogénea y los M_{tot} nodos de la malla en el de Neumann homogénea. En el primer caso, $n_M(\cdot, 0)$ se anula en $\partial\Omega$ por construcción, lo cual es consistente con $n_0 \approx 0$ en $\partial\Omega$ siempre que $\partial\Omega$ esté lo suficientemente lejos de (x_s, y_s).

Luego, aproximamos la derivada de $\mathbf{N}(t)$ mediante un cociente incremental en $[t_k, t_{k+1}]$:

$$\frac{d\mathbf{N}(t)}{dt} \approx \frac{\mathbf{N}^{k+1} - \mathbf{N}^k}{\Delta t}$$

La elección del instante temporal en el que se evalúa depende de una combinación convexa entre $\mathbf{N}^{k+1}$ y $\mathbf{N}^k$,

ponderada con un parámetro $\theta \in [0,1]$ [5], de forma que se obtiene

$$\mathbf{M}\left(\frac{\mathbf{N}^{k+1}-\mathbf{N}^k}{\Delta t}\right)+\mathbf{K}\left(\theta\mathbf{N}^{k+1}+(1-\theta)\mathbf{N}^k\right) = \theta\mathbf{F}^{k+1}+(1-\theta)\mathbf{F}^k,$$

donde $\mathbf{F}^k = \mathbf{F}(t_k)$.

IV-A. Formulación del sistema lineal

A partir de lo anterior, se puede reorganizar la ecuación para formular el sistema lineal que se resolverá en cada paso de tiempo:

$$\big(\mathbf{M}+\theta\Delta t\,\mathbf{K}\big)\mathbf{N}^{k+1} = \big(\mathbf{M}-(1-\theta)\Delta t\,\mathbf{K}\big)\mathbf{N}^k + \Delta t\left(\theta\mathbf{F}^{k+1}+(1-\theta)\mathbf{F}^k\right),$$

el cual, si definimos la matriz efectiva del sistema $\mathbf{A} = \mathbf{M}+\theta\,\Delta t\,\mathbf{K}$ y el vector de carga efectivo

$$\mathbf{b}^k = \big(\mathbf{M}-(1-\theta)\Delta t\,\mathbf{K}\big)\mathbf{N}^k + \Delta t\left(\theta\mathbf{F}^{k+1}+(1-\theta)\mathbf{F}^k\right),$$

se puede escribir de forma compacta como

$$\mathbf{A}\,\mathbf{N}^{k+1} = \mathbf{b}^k \quad \text{para } k = 0,1,\ldots,N_t-1. \tag{6}$$

Como $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ son independientes del tiempo (para un paso de tiempo Δt constante), la matriz $\mathbf{A}$, que es simétrica y definida positiva, se puede factorizar (con Cholesky) al comienzo de la simulación para resolver el sistema (6) de forma eficiente en cada iteración.

Nota. Si $\theta = 0$, se trata de un esquema de Euler explícito, y si $\theta = 1$, se obtiene un esquema de Euler implícito, ambos con orden de precisión $\mathcal{O}(\Delta t)$. Con $\theta = 0{,}5$, se obtiene un esquema de Crank-Nicolson con orden de precisión $\mathcal{O}(\Delta t^2)$. Además, para $\theta \geq 1/2$, el esquema es incondicionalmente estable. Sin embargo, Crank-Nicolson puede generar oscilaciones que pueden llevar a valores negativos de n si las condiciones iniciales son poco suaves (por ejemplo, si es una gaussiana muy estrecha), de modo que como caso base usaremos Euler implícito ($\theta = 1$), que es más robusto y evita esas oscilaciones, pero con una menor precisión.

APÉNDICE A

A-A. Formulación de la matriz de rigidez anisotrópica local

Tenemos que $\tilde{\phi}_m(r,s) = \phi_{g(e,m)}(x(r,s),y(r,s))$ y que $\nabla\phi_{g(e,m)} = \mathbf{J}^{-1}\nabla_{r,s}\tilde{\phi}_m$. Luego, partiendo de la expresión en (4), obtenemos la de (5) así:

$$\begin{aligned} K^{(e)}_{mn} &= \int_{\Omega^{(e)}} \big(\mathbf{D}\nabla\phi_{g(e,n)}\big)\cdot\nabla\phi_{g(e,m)}\,dx\,dy \\ &= |\mathbf{J}|\int_0^1\int_0^{1-s} \big(\mathbf{D}\nabla\phi_{g(e,n)}\big)\cdot\nabla\phi_{g(e,m)}\,dr\,ds \\ &= |\mathbf{J}|\int_0^1\int_0^{1-s} (\nabla\phi_{g(e,m)})^T\mathbf{D}\nabla\phi_{g(e,n)}\,dr\,ds \\ &= |\mathbf{J}|\int_0^1\int_0^{1-s} (\mathbf{J}^{-1}\nabla\tilde{\phi}_m)^T\mathbf{D}(\mathbf{J}^{-1}\nabla\tilde{\phi}_n)\,dr\,ds, \end{aligned}$$

donde $x = x(r,s)$ y $y = y(r,s)$.

REFERENCIAS

[1] A. Al-Zetoun and A. Achterberg, "Propagation of Galactic cosmic rays: the influence of anisotropic diffusion," *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 477, no. 1, pp. 1258–1269, 2018.

[2] P. Reichherzer, J. Becker Tjus, E. G. Zweibel, L. Merten, and M. J. Pueschel, "Anisotropic cosmic-ray diffusion in isotropic Kolmogorov turbulence," *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 514, no. 2, pp. 2658–2666, 2022.

[3] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 7th ed. Oxford, U.K.: Butterworth-Heinemann, 2013.

[4] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.

[5] A. Quarteroni, R. Sacco, and F. Saleri, *Numerical Mathematics*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2007.